
Série de TP 2 - Python pour la modélisation mathématique

NumPy – Manipulation et analyse de données

Exercice 1 : Analyse de performances académiques

1. Créez une matrice NumPy de dimension 10×5 contenant des scores aléatoires entiers compris entre 0 et 20.
2. Calculez pour chaque étudiant : moyenne, score minimum, score maximum.
3. Calculez pour chaque matière : moyenne, score minimum, score maximum.
4. Sélectionnez et affichez les scores strictement supérieurs à la moyenne de la classe pour chaque matière.
5. Identifiez les étudiants ayant une moyenne supérieure à 15/20.

Exercice 2 : Conversion de températures

1. Générez un tableau aléatoire de taille 10 représentant des températures en °C (valeurs réelles entre -5 et 40).
2. Convertissez ces températures en degrés Fahrenheit en utilisant une **opération vectorisée** (formule : $F = C \times 1.8 + 32$).
3. Affichez les deux séries côte à côte.
4. Créez un sous-ensemble contenant uniquement les températures supérieures à 30°C.

Exercice 3 : Simulation financière et statistiques

1. Simulez les variations quotidiennes (en pourcentage) sur une période de 30 jours en générant un tableau de nombres aléatoires suivant une loi normale de moyenne 0 et d'écart-type 2.
2. Calculez les statistiques suivantes : moyenne, variance, écart-type.
3. Identifiez les jours où la variation dépasse un **écart-type** au-dessus ou en dessous de la moyenne.

Matplotlib – Visualisation

Exercice 4 : Évolution temporelle des températures

1. Générez deux séries de températures journalières (30 jours) pour deux villes :
 - Ville A : moyenne 22°C, écart-type 3°C
 - Ville B : moyenne 18°C, écart-type 2°C
2. Tracez l'évolution des deux températures sur un même graphique avec des couleurs distinctes.

3. Ajoutez :

- Un titre explicite
- Des étiquettes pour les axes (x : "Jours", y : "Température (°C)")
- Une légende
- Une grille

4. Annotez le jour le plus chaud et le jour le plus froid pour chaque ville.

Exercice 5 : Distribution des notes

1. Générez des notes suivant une loi normale de moyenne 12 et d'écart-type 3 (bornées entre 0 et 20).
2. Affichez ces notes dans un histogramme avec 20 bins.
3. Personnalisez :
 - Couleur des barres (bleu clair avec bordure foncée)
 - Lignes de grille
 - Titre et étiquettes
4. Calculez la note médiane et ajoutez une ligne verticale annotée à cette position.

Exercice 6 : Corrélation entre matières

1. Générez un jeu de données pour 100 étudiants :
 - Scores en maths : loi normale de moyenne 14, écart-type 3
 - Scores en sciences : loi normale de moyenne 13, écart-type 3, avec une corrélation positive (sciences = $0.7 \times \text{maths} + \text{bruit}$)
2. Créez une figure contenant **deux sous-graphiques** côte à côte :
 - **Sous-graphique 1** : Nuage de points (maths vs sciences) avec droite de régression
 - **Sous-graphique 2** : Histogramme des scores en maths

SciPy – Méthodes numériques

Exercice 7 : Optimisation quadratique

1. Définissez la fonction $f(x) = 3x^2 + 4x + 5$.
2. Utilisez `scipy.optimize.minimize` pour trouver le minimum global.
3. Affichez la valeur de x et la valeur minimale $f(x)$.

Exercice 8 : Résolution d'équation différentielle

1. Résolvez numériquement l'équation différentielle :

$$\frac{dy}{dt} = -2y, \quad y(0) = 5, \quad t \in [0, 5]$$

en utilisant `scipy.integrate.solve_ivp`.

2. Tracez la solution numérique obtenue.
3. Comparez avec la solution analytique $y(t) = 5e^{-2t}$ en la superposant sur le même graphique.
4. Calculez l'erreur maximale entre les deux solutions.

Exercice 9 : Régression linéaire

1. Simulez un jeu de données pour 50 individus :
 - Tailles (en cm) : loi normale de moyenne 170, écart-type 10
 - Poids (en kg) : modèle linéaire $\text{poids} = 0.6 \times (\text{taille} - 170) + 70 + \text{bruit}$
2. Utilisez `scipy.stats.linregress` pour calculer la droite de régression linéaire.
3. Affichez :
 - Le nuage de points (taille, poids)
 - La droite de régression
 - Les coefficients de la régression (pente, ordonnée à l'origine)
 - Le coefficient de détermination R^2
4. Prédisez le poids d'une personne mesurant 185 cm.

SymPy – Calcul formel

Exercice 10 : Calcul symbolique de base

1. Déclarez les variables symboliques x et y .
2. Définissez l'expression $f(x) = (x + 2)^2 - (x - 2)^2$.
3. Développez et simplifiez l'expression.
4. Évaluez $f(x)$ pour $x = 3$.
5. Factorisez $x^4 - 16$.

Exercice 11 : Dérivation et intégration symboliques

1. Définissez $f(x) = x^3 \sin(x)$.
2. Calculez la dérivée première et seconde de $f(x)$.
3. Calculez la dérivée partielle de $g(x, y) = x^2y + y^2x$ par rapport à x et par rapport à y .
4. Calculez l'intégrale indéfinie $\int f(x) dx$ et l'intégrale définie $\int_0^\pi f(x) dx$.
5. Calculez l'intégrale double $\iint xy dx dy$ sur le rectangle $[0, 1] \times [0, 1]$.

Exercice 12 : Résolution d'équations et systèmes

1. Résolvez l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
2. Résolvez le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

3. Résolvez l'équation différentielle $y''(x) + y(x) = 0$ avec les conditions initiales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Exercice 13 : Matrices symboliques

1. Créez une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec des symboles a, b, c, d .
2. Calculez son déterminant et sa matrice inverse.
3. Calculez les valeurs propres de A (utilisez `A.eigenvals()`).

Conseils pour les étudiants

1. **Importez les bibliothèques en début de TP :**

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy as sp
from scipy import optimize, integrate, stats
import sympy as sy
```

2. **Fixez la graine aléatoire pour la reproductibilité :**

```
np.random.seed(42)
```

3. **Commentez votre code** et ajoutez des titres aux graphiques.